

CIRCUITOS DIGITAIS I - CP: TERCEIRA AVALIAÇÃO

NOVE, SETE
9,7

Aluno(a) _____

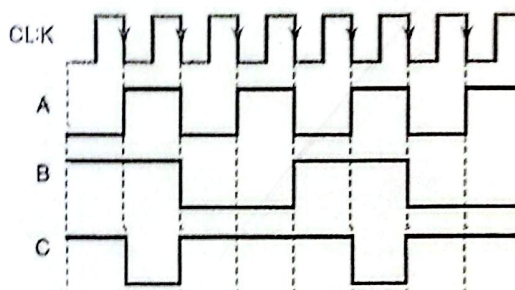
Data 21/07/2026

1- Um circuito sequencial, síncrono, de três bits (CBA), C=MSB e A=LSB, tem seus sinais de controle especificados na Tabela abaixo. Os FlipFlops têm entradas assíncronas ativas em nível lógico "Low". Usando representação padrão, desenhar este circuito. Elaborar uma Tabela de Teste de Estados, completa, para este circuito sincronizado e a partir dela, um Diagrama de Transição de Estados, completo.

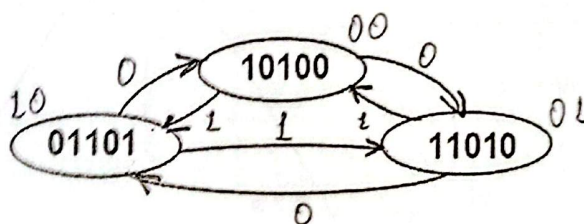
$J_C = BA$	$K_C = 1$
$J_B = \overline{C}A$	$K_B = C + A$
$J_A = \overline{C}$	$K_A = 1$

2- O diagrama de temporização mostrado abaixo é de um circuito sequencial síncrono, A=LSB e C=MSB. Desenvolver, usando FlipFlops tipo JK, todas as etapas de um projeto mínimo para este circuito sequencial síncrono. Elaborar o desenho do circuito digital usando blocos lógicos padronizados.

C B A
1 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
0 1 1



3- Desenvolver, usando o mínimo de FlipFlops tipo JK e de portas lógicas, o projeto um circuito sequencial síncrono cujo Diagrama de Transição de Estados é mostrado abaixo:



22/07/2026

1ª) Desenhe o circuito:

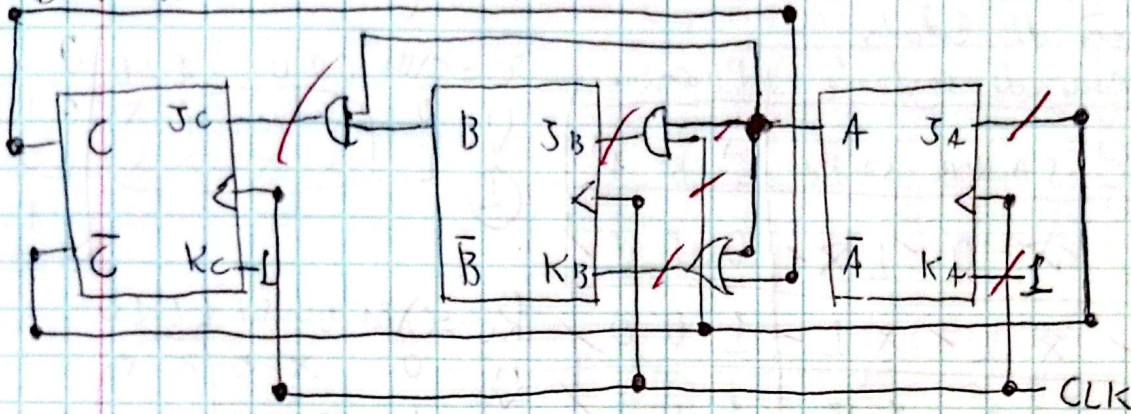
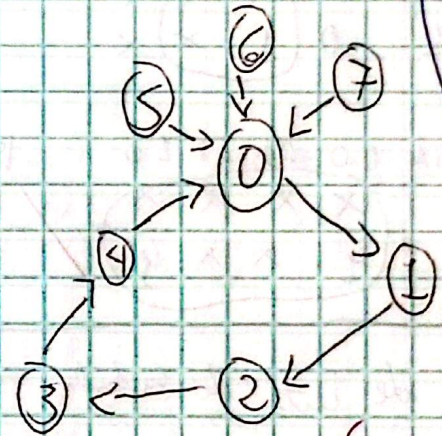


Tabela de Teste de Estados

Atual			Variáveis de Controle				Próximos		
C	B	A	Jc	Kc	Jb	Kb	Ja	Ka	C' B' A'
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0 0 1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0 1 0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0 1 1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1 0 0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0 0 0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0 0 0
1	1	0	0	1	0	1	0	1	0 0 0
1	1	1	1	1	0	1	0	1	0 0 0

Diagrama de Transição de Estados



2º) Com clock ativado na descida, a sequência é:

110 $\rightarrow$ 011 $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 101 $\rightarrow$ 110 (6 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6)

Tabela de Transição de Estados

Atual			Variáveis de controle						Próxima		
C	B	A	3C	KC	5B	KB	5A	KA	C'	B'	A'
1	1	0	X	1	X	0	1	X	0	1	1
0	1	1	1	X	X	1	X	1	1	0	0
1	0	0	X	0	0	X	1	X	1	0	1
1	0	1	X	0	1	X	X	1	1	1	0

3C = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

(1)

KC = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

(B)

5B = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

(A)

KB = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

(A)

5A = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

KA = CBA 00 01 10 11

0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	0	1
1	1	0	0

Diagrama de Transição de Estados

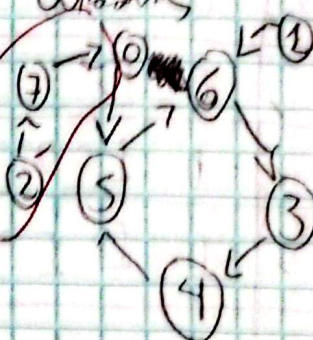
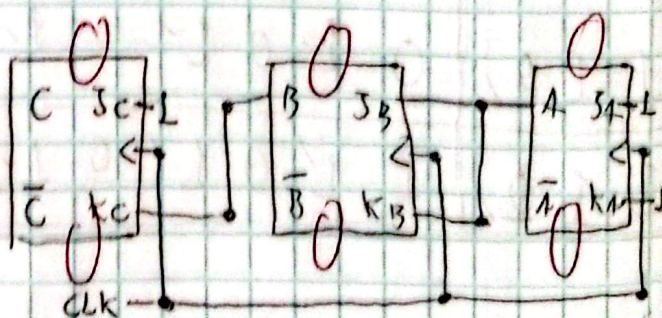


Tabela de teste de Estado

Atual			Variáveis de controle						Próxima		
C	B	A	3C	KC	5B	KB	5A	KA	C'	B'	A'
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Desenho do Circuito



como inicializar para estado



3º) Pode-se utilizar um codificador:

0	0	0x
0	1	1x
1	0	x1
1	1	x0

~~Estado~~ Estado referente

$S_4 = B/A \ 0 \ 1$
 $\Downarrow$
 $\bar{B}$

B	A	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1

$S_3 = B/A \ 0 \ 1$
 $\Downarrow$
 $\bar{B}A + B\bar{A}$

$S_2 = B/A \ 0 \ 1$
 $\Downarrow$
 $\bar{A}$

$S_1 = B/A \ 0 \ 1$
 $\Downarrow$
 A

$S_0 = B/A \ 0 \ 1$
 $\Downarrow$
 B

Tabela de transição de Estados

Atual	Variações de Controle	Próximos
C B A	S _B K _B S _A K _A	B' A'
0 0 0	0 x 1 x	0 1
0 0 1	1 x x 1	1 0
0 1 0	x 1 0 x	0 0
1 0 0	1 x 0 x	1 0
1 0 1	0 x x 1	0 0
1 1 0	x 1 1 x	0 1

$J_B = C \backslash BA \ 00 \ 01 \ 11 \ 10$
 $\Downarrow$
 $\bar{C}A + C\bar{A}$
 $\bar{C} \oplus A$

$K_B = C \backslash BA \ 00 \ 01 \ 11 \ 10$
 $\Downarrow$
 L

$J_A = C \backslash BA \ 00 \ 01 \ 11 \ 10$
 $\Downarrow$
 $\bar{C}B + C\bar{B}$
 $\bar{C} \oplus B$

$K_A = C \backslash BA \ 00 \ 01 \ 11 \ 10$
 $\Downarrow$
 L

Tabela de Karnaugh

Atual	Variações de Controle	Próximos
C B A	S _B K _B S _A K _A	B' A'
0 1 1	1 1 0 1	0 0
1 1 1	0 1 1 1	0 0

Desenho do circuito

